



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
BASES DE DATOS
SEMESTRE 2027 - 1



TAREA 02

Modelo Vectorial y Modelo Big Data

ALUMNO	<i>Arzate Rios Adrián Axel</i>
PROFESOR	<i>Ing. Fernando Arreola Franco</i>
GRUPO	<i>01</i>
FECHA DE ENTREGA	<i>24 de Agosto de 2026</i>

1. Modelo Vectorial y Modelo Big Data

Instrucciones: Realiza lo mismo que se realizó en la tarea 1, solo que ahora con el **Modelo Vectorial** y el **Modelo Big Data**.

Modelo	Características	Ventajas	Desventajas	Caso de uso	Software
Modelo Vectorial	Representa información mediante vectores numéricos de múltiples dimensiones. Los datos similares se encuentran cercanos matemáticamente. Se utiliza con texto, imágenes y audio.	- Búsquedas por similitud. - Útil en IA y Machine Learning. - Trabaja con datos no estructurados.	- Requiere generar <i>embeddings</i>. - Puede consumir mucha memoria. - Las búsquedas masivas pueden ser costosas.	Búsqueda semántica, sistemas de recomendación, reconocimiento de imágenes y sistemas RAG.	- Pinecone (BD vectorial). - Milvus (BD vectorial). - PostgreSQL + pgvector (gestor de BD).
Modelo Big Data	Diseñados para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos. Utilizan sistemas distribuidos y procesamiento paralelo.	- Manejan grandes cantidades de información. - Son altamente escalables. - Permiten procesamiento distribuido.	- Administración compleja. - Requieren muchos recursos. - Implementación más difícil.	Análisis de datos masivos, IoT, redes sociales, comercio electrónico y análisis empresarial.	- Apache Hadoop (plataforma Big Data). - Apache Spark (procesamiento). - Google BigQuery (almacén de datos).

Tabla 1: Comparación entre el modelo vectorial y el Modelo Big Data